

TP N°5 PLC

Instrumentación y Control Industrial

02 de Mayo de 2026

Tomás Vidal (69854/4)

Gende Agustín (72645/0)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

1. Tema elegido

Se eligió el tema: **compresor neumático**, el cual consta de dos motores que se pueden automatizar con sensores de presión.

2. Explicación de los modos y su funcionamiento

A continuación se explican cómo funcionan los modos

2.1. Modo de operación A

En este modo de operación el **motor A** se automatiza para que regule la presión en un rango seleccionado con el sensor de presión, el motor se activa y desactiva para mantener el nivel de presión.

2.2. Modo de operación B

Los motores **A** y **B** se activan intercaladamente con un periodo y ciclo de trabajo dado por los **timers 1 y 2**. Se pueden ajustar los valores de estos timers para cambiar el periodo y/o ciclo de trabajo.

2.3. Modo de operación C

En este modo de operación **ambos motores** se activan y desactivan simultáneamente para regular un nivel de presión dentro de un rango.

3. Componentes empleados

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
START	Pulsador que comienza la autoregulación de presión
STOP	Pulsador que detiene la autoregulación de presión
RUN	Luz que indica el encendido, además se emplea para controlar el activado y desactivado general
SENSOR_PRESION	Entrada que indica el estado de la presión
PRESION_BAJA	Activo si la presión es baja (por debajo del mínimo)
PRESION_ALTA	Activo si la presión es alta (por encima del máximo)
A_SELECT	Llave selectora del modo A
B_SELECT	Llave selectora del modo B
C_SELECT	Llave selectora del modo C
TIMER_1	Temporizador 1, que junto al 2 permiten el activado/desactivado de los motores A y B
SALIDA_TIMER_1	Salida del timer 1
SALIDA_TIMER_2	Salida del timer 2

Tabla 1: Tabla de descripción de componentes

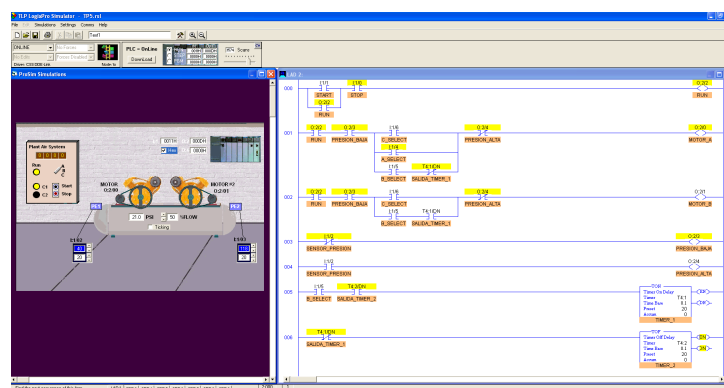


Figura 1: Screenshot del código funcionando